UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Ingeniería de Requisitos · Ingeniería de Sistemas e Informática

# Trazabilidad de un requisito

## Sistema integral de gestión de tripulaciones

Entrega U4A1 · Misión 9: el guardián del conocimiento · Misión 10: auditoría

**Autor:** Federico Márquez
**Fecha:** 15/10/2026
**Versión del documento:** 1.0 · **Rama del repositorio:** tripulaciones

# Resumen

Esta entrega cierra el proceso de ingeniería de requisitos del proyecto Tripulaciones. Hice dos cosas: archivé los artefactos con sus metadatos (Misión 9) y audité la cadena completa, de la necesidad al resultado de las pruebas (Misión 10). Todo se genera con un script que lee el código, el backlog, las pruebas y git.

| Criterio de la rúbrica | Qué entrego | Dónde está |
|---|---|---|
| Metadatos | 9 artefactos con ID único, versión, estado final, autor o revisor, fecha de cierre y artefactos relacionados. | Sección 1. README de la rama y U4A1-Trazabilidad/catalogo_artefactos.json |
| Herramientas | Un script que valida los metadatos y genera la matriz y la auditoría, más git como control de versiones. | Sección 2. U4A1-Trazabilidad/herramienta.py |
| Matriz de trazabilidad | Matriz en Excel generada a partir del código del prototipo (marcas @trace), de las pruebas y del backlog. | Sección 3. U4A1-Trazabilidad/Matriz_trazabilidad.xlsx |
| Auditoría end-to-end (Misión 10) | Auditoría con 21 hallazgos. La cadena está completa en 8 de 18 requisitos. | Sección 4. U4A1-Trazabilidad/Auditoria_trazabilidad.md |

**Quién puede entender el proyecto leyendo el repositorio.** El README de la rama cuenta el contexto, las necesidades, los requisitos, la validación, la cadena de trazabilidad y las decisiones del CCB, y enlaza cada artefacto. Esa fue la prueba que usé para decidir qué faltaba.

# Misión 9: el guardián del conocimiento

## 1.1 Metadatos de cada artefacto

Cada artefacto tiene los seis metadatos mínimos. Están en un solo archivo, U4A1-Trazabilidad/catalogo_artefactos.json, y el README de la rama muestra la misma tabla (se genera, no se escribe a mano).

| ID | Artefacto | Versión | Estado final | Autor o revisor | Fecha de cierre | Artefactos relacionados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI-PBL-001 | Product Backlog | 1.0 | Aprobado, 1 iteración | Federico Márquez (autor). Revisor: Pendiente (docente) | 13/10/2026 | TRI-RFC-002, TRI-PRO-003, TRI-MTZ-007 |
| TRI-RFC-002 | Solicitudes de cambio | 1.0 | Entregado, 1 iteración. Decisiones tomadas en TRI-CCB-006 | Federico Márquez (autor). Revisor: Pendiente (docente) | 13/10/2026 | TRI-PBL-001, TRI-CCB-006, TRI-DOC-005 |
| TRI-PRO-003 | Prototipo de baja fidelidad | 0.2 | Validado con 30 pruebas automáticas; 7 defectos abiertos (DEF-01, DEF-06 a DEF-11) | Federico Márquez (autor). Revisor: Pendiente (docente) | 13/10/2026 | TRI-PBL-001, TRI-PRU-004, TRI-DOC-005, TRI-MTZ-007 |
| TRI-PRU-004 | Pruebas del prototipo | 1.0 | 30 de 30 aprobadas | Federico Márquez (autor). Revisor: Pendiente (docente) | 14/10/2026 | TRI-PRO-003, TRI-PBL-001, TRI-MTZ-007 |
| TRI-DOC-005 | Prototipado y CCB (U3A2) | 1.0 | Entregado, 1 iteración | Federico Márquez (autor). Revisor: Pendiente (docente) | 14/10/2026 | TRI-PRO-003, TRI-PRU-004, TRI-CCB-006, TRI-RFC-002 |
| TRI-CCB-006 | Decisiones del CCB | 1.0 | Reunión simulada del 13/10/2026; 6 RFC aprobadas, 4 sin aprobar | Federico Márquez (autor). Revisor: Pendiente (docente) | 13/10/2026 | TRI-RFC-002, TRI-DOC-005, TRI-MTZ-007 |
| TRI-MTZ-007 | Matriz de trazabilidad | 1.0 | Generada por script; auditada en TRI-AUD-008 | Federico Márquez (autor). Revisor: Pendiente (docente) | 15/10/2026 | TRI-PBL-001, TRI-PRO-003, TRI-PRU-004, TRI-CCB-006, TRI-AUD-008, TRI-SCR-009 |
| TRI-AUD-008 | Auditoría de trazabilidad | 1.0 | Realizada; hallazgos abiertos con responsable | Federico Márquez (autor). Revisor: Pendiente (docente) | 15/10/2026 | TRI-MTZ-007, TRI-SCR-009, TRI-PBL-001 |
| TRI-SCR-009 | Herramienta de trazabilidad | 1.0 | Operativa | Federico Márquez (autor). Revisor: Pendiente (docente) | 15/10/2026 | TRI-MTZ-007, TRI-AUD-008, TRI-CCB-006 |

### Cómo se asignan los metadatos

- **ID único.** Formato PROYECTO-TIPO-NNN (por ejemplo TRI-PRO-003). TIPO es PBL (backlog), RFC, PRO (prototipo), PRU (pruebas), DOC (informe), CCB (acta), MTZ (matriz), AUD (auditoría) o SCR (script). El número no se reutiliza.
- **Versión.** 1.0 para lo entregado una vez. El prototipo está en 0.2 porque tuvo dos iteraciones (la 0.1 se conserva como evidencia en pruebas/).
- **Estado final.** Dice cómo terminó el artefacto, no solo que existe. Ejemplo: «Validado con 30 pruebas automáticas; 7 defectos abiertos».
- **Autor o revisor.** El autor soy yo. El revisor queda pendiente: lo asignará el docente.
- **Fecha de cierre.** La del último cambio. Coincide con la fecha de confirmación en git para los artefactos ya subidos.

- **Artefactos relacionados.** Los IDs de los artefactos de los que depende o que dependen de él. El script comprueba que cada ID exista.

## 1.2 Organización del repositorio

Una carpeta por tarea del curso. Dentro de cada carpeta está todo lo que esa tarea produjo.

| Carpeta | Tarea | Qué guarda | Artefactos |
|---|---|---|---|
| Backlog/ | Product Backlog | Backlog de 18 ítems (HU-01 a HU-12, RNF-01 a RNF-06) en HTML y CSV de ReqView | TRI-PBL-001 |
| U3A1-RFC/ | U3A1 · RFC | 10 solicitudes de cambio con su análisis de impacto (PDF y Word) | TRI-RFC-002 |
| U3A2-Prototipado/ | U3A2 · Prototipado y CCB | Informe; prototipo/ (con marcas @trace); pruebas/ (pruebas, resultados, capturas y evidencia de la versión 0.1); trazabilidad/ (decisiones del CCB y matriz de cambios aprobados) | TRI-PRO-003, TRI-PRU-004, TRI-DOC-005, TRI-CCB-006 |
| U4A1-Trazabilidad/ | U4A1 · Trazabilidad | Informe, herramienta, necesidades, catálogo de metadatos, matriz en Excel y auditoría | TRI-MTZ-007, TRI-AUD-008, TRI-SCR-009 |
| README.md | Índice | Contexto, necesidades, requisitos, validación, trazabilidad y decisiones del CCB; tabla de metadatos | Todos |

El README de la rama sigue la estructura de las demás ramas del repositorio de referencia (tabla de versiones y secciones de contexto a gestión de cambios). Le agregué la columna de artefactos relacionados, que la tabla del otro repositorio no tiene, y las carpetas por tarea.

# Herramientas

## 2.1 Gestión automatizada de artefactos

La herramienta es U4A1-Trazabilidad/herramienta.py (Python, usa openpyxl). Se ejecuta con un comando y no pide editar nada a mano:

python3 U4A1-Trazabilidad/herramienta.py todo

| Subcomando | Qué hace |
|---|---|
| catalogo | Comprueba que cada artefacto tenga los seis metadatos, que sus archivos existan, que los artefactos relacionados existan y que estén en git. Actualiza la tabla del README. |
| matriz | Genera Matriz_trazabilidad.xlsx (y el CSV y el Markdown de los cambios aprobados) leyendo el código, el backlog, las pruebas y las decisiones del CCB. |
| auditoria | Recorre la cadena necesidad → requisito → prueba → código → resultado y escribe Auditoria_trazabilidad.md con las rupturas. |
| todo | Hace los tres pasos en ese orden. |

Los datos de entrada son archivos del repositorio, no copias: el código del prototipo, el CSV del backlog, los resultados de las pruebas y tres JSON pequeños (necesidades, decisiones del CCB y catálogo). Si cambia una fuente, se vuelve a ejecutar el comando y todo se actualiza.

## 2.2 Control de versiones

- Todo el proyecto está en git, en el repositorio FEDERICOMAR79/Trazabilidad_requisitos. El proyecto Tripulaciones está en la rama tripulaciones.
- Cada entrega se confirma en un commit propio con un mensaje que dice qué cambió. El historial de un archivo se consulta con git log --oneline -- ruta.
- La herramienta revisa que cada archivo del catálogo esté bajo git y marca un hallazgo si no lo está. Por eso se ejecuta después de git add y antes del commit.
- El versionado de cada artefacto (campo versión) es independiente del historial de git: git guarda cada cambio; la versión marca los hitos entregados.

# Matriz de trazabilidad

## 3.1 Cómo se genera a partir del código

La matriz no se escribe a mano. Cada función del prototipo lleva un comentario que dice qué requisito implementa:

```
/* @trace HU-08 RNF-02 */ function abrirConfirmar(...) { ... }
```

El script lee esas marcas, las cruza con las pruebas (cada prueba declara el requisito que verifica) y con el backlog, y construye la matriz. Si alguien cambia el código y borra la marca, la matriz y la auditoría lo reflejan al regenerarlas.

## 3.2 Qué contiene Matriz_trazabilidad.xlsx

| Hoja | Contenido |
|---|---|
| Matriz principal | Una fila por requisito (18): necesidad, actor, prioridad, código, casos de prueba, resultado, estado, RFC aprobadas y notas. |
| Trazabilidad visual | Requisitos contra necesidades y funciones del código, con ✓ y el porcentaje de cobertura de cada columna. |
| Resumen y métricas | Totales y coberturas con fórmulas de Excel sobre la matriz principal. Más la lista de requisitos sin código. |
| Registro de RFCs | Las 10 solicitudes con la decisión del CCB, votos, plazo y responsable. |
| Catálogo de artefactos | Los metadatos de los 9 artefactos. |
| Auditoría | Los hallazgos de la Misión 10. |

## 3.3 Vista de la matriz

| Req. | Título | Prior. | Necesidades | Código | Pruebas | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU-01 | Registrar y actualizar tripulantes | Alta | NEG-02, NEG-04 | — | — | Sin prueba | Aprobado |
| HU-02 | Registrar y actualizar tripulaciones | Alta | NEG-02, NEG-04 | — | — | Sin prueba | Aprobado |
| HU-03 | Registrar y actualizar vuelos | Alta | NEG-02, NEG-04 | — | — | Sin prueba | Aprobado |
| HU-04 | Consultar vuelos asignados | Alta | NEG-04 | vMisVuelos | P15, P16 | Pasado 2/2 | Verificado |
| HU-05 | Consultar características de un vuelo | Alta | NEG-04 | fichaVuelo, vVueloOperador, vTodos, vVueloTripulante | P18 | Pasado 1/1 | Verificado |
| HU-06 | Registrar resultado de simulación | Alta | NEG-01, NEG-02, NEG-05 | vResultado, ligarResultado | P21, P22 | Pasado 2/2 | Verificado |
| HU-07 | Recomendar tripulación según escenario más aproximado | Alta | NEG-03 | distancia, masCercano, ranking, vVueloOperador | P02, P03, P10, P11, P12, P23 | Pasado 6/6 | Verificado |
| HU-08 | Asignar tripulación a un vuelo | Alta | NEG-03 | vVuelos, vVueloOperador, abrirConfirmar | P01, P04, P05, P06, P07, P08, P13, P14 | Pasado 8/8 | Verificado |
| HU-09 | Alertar simulación anual pendiente | Media | NEG-01 | — | — | Sin prueba | Aprobado |
| HU-10 | Gestionar catálogo de escenarios | Media | NEG-02, NEG-05 | — | — | Sin prueba | Aprobado |
| HU-11 | Reportes históricos de desempeño | Baja | NEG-01 | — | — | Sin prueba | Aprobado |
| HU-12 | Notificación de cambio de asignación | Baja | NEG-04 | — | — | Sin prueba | Aprobado |

| Req. | Título | Prior. | Necesidades | Código | Pruebas | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNF-01 | Seguridad basada en roles | Alta | NEG-04 | NAV, permitido | P17 | Pasado 1/1 | Verificado |
| RNF-02 | Auditoría de asignaciones | Alta | NEG-03 | abrirConfirmar, vAuditoria | P09 | Pasado 1/1 | Verificado |
| RNF-03 | Disponibilidad continua | Media | NEG-04 | — | — | Sin prueba | Aprobado |
| RNF-04 | Rendimiento en consultas | Media | NEG-04 | — | — | Sin prueba | Aprobado |
| RNF-05 | Integridad de la sincronización con el simulador | Media | NEG-05 | — | — | Sin prueba | Aprobado |
| RNF-06 | Usabilidad móvil | Baja | NEG-02 | Estilos para pantallas móviles | P24, P25, P29 | Pasado 3/3 | Verificado |

*Los resultados salen de las 30 pruebas automáticas (30 de 30 aprobadas). Ocho requisitos están verificados y diez están aprobados pero sin construir en el prototipo.*

# Misión 10: auditoría de trazabilidad

## 4.1 Alcance y método

Audité la cadena **necesidad de negocio → requisito → caso de prueba → código → resultado** para los 18 requisitos del backlog. Para cada eslabón, el script comprueba que exista y que apunte al siguiente. También revisa las RFC aprobadas contra el backlog y las pruebas, los metadatos y el control de versiones. Una ruptura es cualquier eslabón que falta, que apunta a algo que no existe o que se contradice con otra fuente.

## 4.2 Resultado

| Medida | Valor |
|---|---|
| Requisitos auditados | 18 |
| Con la cadena completa | 8 de 18: HU-04, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, RNF-01, RNF-02, RNF-06 |
| Con necesidad asociada | 18 de 18 |
| Con código en el prototipo | 8 de 18 |
| Con pruebas, todas aprobadas | 8 de 18 |
| Hallazgos | 21 en total: 10 abiertos y 11 cerrados o aceptados |
| Severidad de los abiertos | 1 alto, 8 medio, 1 bajo |

**Lectura.** Todos los requisitos tienen una necesidad: no hay requisitos huérfanos. Los ocho que tienen código también tienen pruebas aprobadas. Los diez sin código son los que quedaron fuera del alcance del prototipo; sus rupturas están aceptadas con motivo. Lo que sí es una ruptura real son los casos de prueba de las RFC aprobadas, que existen solo en el papel, y el backlog, que no recoge todavía las decisiones del CCB.

## 4.3 Hallazgos abiertos

| ID | Ruptura | Elemento | Detalle | Sev. | Responsable | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-01 | RFC → prueba | RFC-A3 | 3 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU08-08, TC-HU08-09, TC-RNF01-05). | Alto | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Extraordinaria: antes del Sprint 4 (hasta 16/10/2026). |
| AUD-02 | Artefacto ausente | M-02 | El Vision Board (fuente de las necesidades NEG-01 a NEG-05) no está en el repositorio propio. | Medio | Autor | Agregar el Vision Board como artefacto TRI-VIS y enlazarlo desde las necesidades. |
| AUD-03 | Backlog desactualizado | M-03 | El backlog (v1.0) no refleja las decisiones del CCB del 13/10/2026 (por ejemplo, el promedio de 3 simulaciones de RFC-B1 y el motivo obligatorio de RFC-A3). | Medio | Analista de requisitos | Publicar backlog v1.1 con los criterios de aceptación de las RFC aprobadas. |
| AUD-04 | Código → requisito | vEvaluacion | La función vEvaluacion del prototipo no tiene marca @trace: implementa una pantalla sin requisito en el backlog (consulta de escenarios y evaluación del piloto, que el caso describe). | Medio | Analista de requisitos | Agregar una historia de usuario al backlog para la consulta de escenarios y marcar la función. |
| AUD-05 | RFC → prueba | RFC-A1 | 4 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU03-05, TC-HU07-10, TC-HU07-11, TC-HU10-04). | Medio | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Sprint 4 (26/10/2026 – 06/11/2026). |
| AUD-06 | RFC → prueba | RFC-A2 | 3 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU08-07, TC-HU12-03, TC-RNF02-04). | Medio | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Sprint 5 (09/11/2026 – 20/11/2026). |

| ID | Ruptura | Elemento | Detalle | Sev. | Responsable | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-07 | RFC → prueba | RFC-C4 | 2 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU09-04, TC-HU06-05). | Medio | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Sprint 4 (26/10/2026 – 06/11/2026). |
| AUD-08 | RFC → prueba | RFC-B1 | 6 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU06-03, TC-HU07-12, TC-HU07-14, TC-HU08-10, TC-HU11-05, TC-RNF05-03). | Medio | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Sprints 4 a 5 (26/10/2026 – 20/11/2026). |
| AUD-09 | RFC → prueba | RFC-C2 | 4 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU07-13, TC-HU08-11, TC-REG-01, TC-HU11-06). | Medio | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Sprints 4 a 6 (26/10/2026 – 04/12/2026). |
| AUD-14 | Prueba → requisito | P19, P20, P26, P27, P28, P30 | Pruebas sin requisito del backlog: consulta de escenarios (P19, P20) y pruebas transversales de defectos y calidad (P26 a P28, P30). | Bajo | QA Lead | Relacionar P19 y P20 con la historia nueva; las demás quedan como pruebas de regresión. |

## 4.4 Hallazgos cerrados o aceptados

| ID | Ruptura | Elemento | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| AUD-10 | Contradicción entre fuentes | M-01 | Cerrado | El caso de estudio dice que el resultado nuevo elimina el anterior; el criterio de aceptación de HU-06 lo conserva en el historial. RFC-B1 adopta la versión con historial. |
| AUD-11 | Requisito → código | HU-01 Registrar y actualizar tripulantes | Aceptado (fuera de alcance) | Registro administrativo; no cambia la decisión de asignación que valida el prototipo (U3A2, sección 7.1). |
| AUD-12 | Requisito → código | HU-02 Registrar y actualizar tripulaciones | Aceptado (fuera de alcance) | Registro administrativo; fuera del alcance del prototipo (U3A2, sección 7.1). |
| AUD-13 | Requisito → código | HU-03 Registrar y actualizar vuelos | Aceptado (fuera de alcance) | Registro administrativo; fuera del alcance del prototipo (U3A2, sección 7.1). |
| AUD-15 | Requisito → código | HU-09 Alertar simulación anual pendiente | Aceptado (fuera de alcance) | Alerta de simulación anual; requiere calendario y notificaciones (RFC-A3, CCB 13/10/2026). |
| AUD-16 | Requisito → código | HU-10 Gestionar catálogo de escenarios | Aceptado (fuera de alcance) | Gestión del catálogo; el prototipo trae escenarios fijos. |
| AUD-17 | Requisito → código | HU-11 Reportes históricos de desempeño | Aceptado (fuera de alcance) | Reportes históricos; dependen del histórico de RFC-B1. |
| AUD-18 | Requisito → código | HU-12 Notificación de cambio de asignación | Aceptado (fuera de alcance) | Notificaciones; dependen de RFC-A2 (Sprint 5). |
| AUD-19 | Requisito → código | RNF-03 Disponibilidad continua | Aceptado (fuera de alcance) | Disponibilidad 24/7; no medible en un prototipo local. |
| AUD-20 | Requisito → código | RNF-04 Rendimiento en consultas | Aceptado (fuera de alcance) | Rendimiento; sin backend no hay tiempos reales que medir. |
| AUD-21 | Requisito → código | RNF-05 Integridad de la sincronización con el simulador | Aceptado (fuera de alcance) | Sincronización con el simulador; el simulador es externo y el prototipo no se conecta. |

## 4.5 Conclusión y plan de cierre

La cadena está sana en el núcleo que se construyó (asignación, consulta y resultados) y rota donde todavía no hay construcción. Para cerrar el ciclo de los requisitos propongo, en este orden:

- Antes del 16/10/2026: escribir y ejecutar los tres casos de prueba de RFC-A3 (hallazgo de severidad alta) y confirmar que bloquean la asignación.
- Publicar el backlog v1.1 con los criterios de las RFC aprobadas (AUD-03) y agregar la historia de consulta de escenarios (AUD-04).

- Agregar el Vision Board al repositorio como artefacto TRI-VIS (AUD-02).
- En cada sprint, convertir los casos de prueba propuestos en pruebas automáticas y volver a ejecutar la herramienta: los hallazgos de RFC → prueba deben bajar a cero.

## Notas y supuestos

- El Vision Board propio no está en el repositorio. Las cinco necesidades (NEG-01 a NEG-05) las tomé del Vision Board publicado en la rama tripulaciones del repositorio de referencia y las resumí. La relación de cada necesidad con los requisitos es análisis mío. Queda registrado como hallazgo AUD-02.
- Los casos de prueba que citan las RFC (TC-HU07-10 y similares) son propuestas del documento de la unidad 3. Todavía no existen como pruebas ejecutables; la auditoría los cuenta como ruptura.
- Las decisiones del CCB vienen de una reunión simulada en la que asumí los cinco roles. Las fechas y los plazos son propuestas para el ejercicio.
- La prueba con usuarios del informe U3A2 es una simulación con personas ficticias. Las pruebas automáticas, en cambio, sí se ejecutaron.
- El prototipo cubre 8 de los 18 requisitos. Los demás están marcados como fuera del alcance con su motivo.
- El revisor de cada artefacto queda pendiente hasta que lo asigne el docente.